In[ ]:=
```
h = 10^(-10);
```

In[ ]:=
```
difn0 = NDSolve[{x * y0''[x] + 2 * y0'[x] + x * (y0[x])^0 == 0, y0'[h] == 0, y0[h] == 1},
        resolvedor diferencial numérico
   y0, {x, 0, 10}, StartingStepSize → 1 / 10000, MaxStepFraction → 1 / 10000];
                   tamaño de paso inicial          máximo paso como fracción
```

NDSolve: At x == 8.894379782671128`*^-25, step size is effectively zero; singularity or stiff system suspected.

In[ ]:=
```
difn1 = NDSolve[{x * y1''[x] + 2 * y1'[x] + x * (y1[x])^1 == 0, y1'[h] == 0, y1[h] == 1},
        resolvedor diferencial numérico
   y1, {x, 0, 10}, StartingStepSize → 1 / 10000, MaxStepFraction → 1 / 10000];
                   tamaño de paso inicial          máximo paso como fracción
```

NDSolve: At x == 8.894379782671128`*^-25, step size is effectively zero; singularity or stiff system suspected.

In[ ]:=
```
difn15 =
  NDSolve[{x * y15''[x] + 2 * y15'[x] + x * (y15[x])^(1.5) == 0, y15'[h] == 0, y15[h] == 1},
  resolvedor diferencial numérico
   y15, {x, 0, 10}, StartingStepSize → 1 / 10000, MaxStepFraction → 1 / 10000];
                    tamaño de paso inicial          máximo paso como fracción
```

NDSolve: At x == 8.894379782671128`*^-25, step size is effectively zero; singularity or stiff system suspected.

In[ ]:=
```
difn3 = NDSolve[{x * y3''[x] + 2 * y3'[x] + x * (y3[x])^3 == 0, y3'[h] == 0, y3[h] == 1},
        resolvedor diferencial numérico
   y3, {x, 0, 10}, StartingStepSize → 1 / 10000, MaxStepFraction → 1 / 10000];
                   tamaño de paso inicial          máximo paso como fracción
```

NDSolve: At x == 8.894379782671128`*^-25, step size is effectively zero; singularity or stiff system suspected.

In[ ]:=
```
difn5 = NDSolve[{x * y5''[x] + 2 * y5'[x] + x * (y5[x])^5 == 0, y5'[h] == 0, y5[h] == 1},
        resolvedor diferencial numérico
   y5, {x, 0, 10}, StartingStepSize → 1 / 10000, MaxStepFraction → 1 / 10000];
                   tamaño de paso inicial          máximo paso como fracción
```

NDSolve: At x == 8.894379782671128`*^-25, step size is effectively zero; singularity or stiff system suspected.

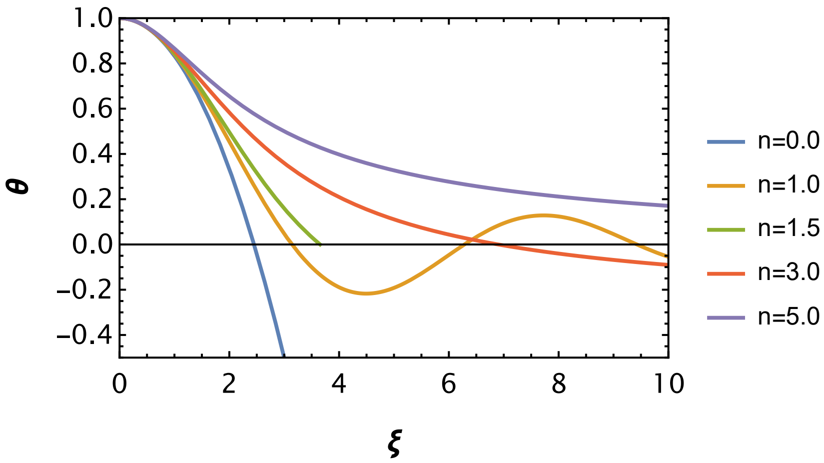
In[ ]:=
```
(*------------------------------------------------------------------------------
--*)
```

In[ ]:=
```
(*RESULTADOS 1: APARTADO 1*)
```

In[∘]:=
```
Plot[{Evaluate[y0[x] /. difn0], Evaluate[y1[x] /. difn1],
 Evaluate[y15[x] /. difn15], Evaluate[y3[x] /. difn3], Evaluate[y5[x] /. difn5]},
 {x, 0, 10}, PlotLegends → {"n=0.0", "n=1.0", "n=1.5", "n=3.0", "n=5.0"},
 BaseStyle → {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14},
 PlotRange → {{0, 10}, {-0.5, 1}}, Frame → True,
 FrameLabel → {Style[ξ, 16, Bold], Style[θ, 16, Bold]}]
```

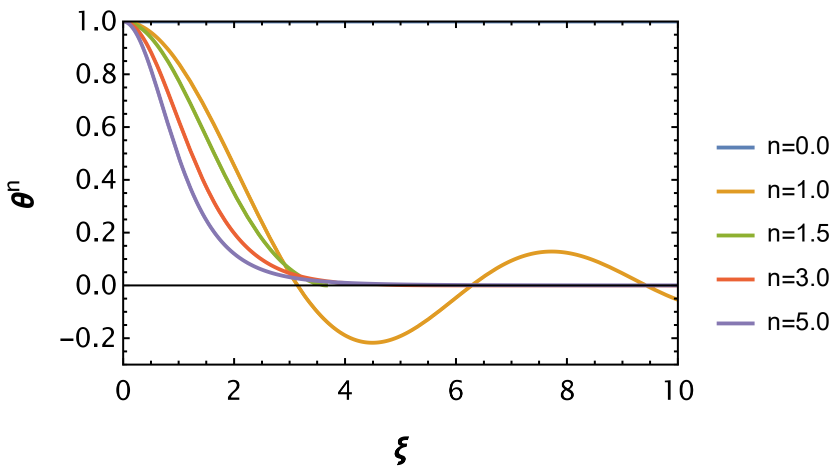
repre··· | evalúa | evalúa | evalúa | evalúa | evalúa | leyendas de representación | estilo base | familia de tipo de letra | tamaño de tipo de letra | rango de representación | marco | verdadero | etiqueta de marco | estilo | negrita | estilo | negrita

Out[∘]=



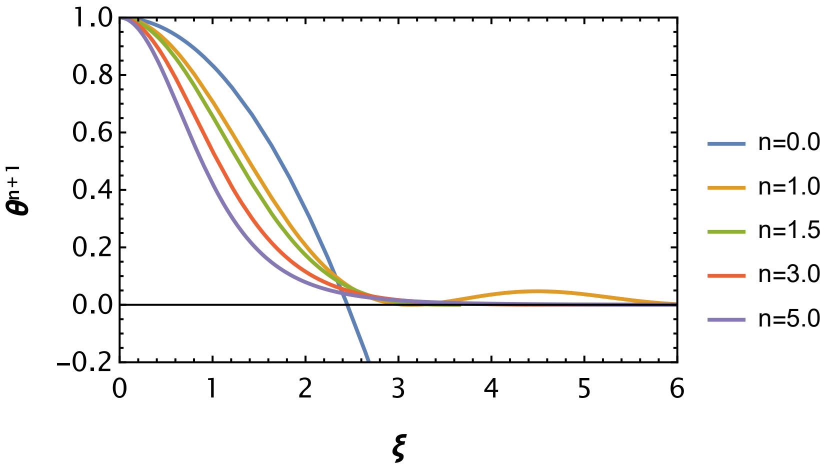
In[∘]:=
```
Plot[{Evaluate[(y0[x])^0 /. difn0],
 Evaluate[(y1[x])^1 /. difn1], Evaluate[(y15[x])^1.5 /. difn15],
 Evaluate[(y3[x])^3 /. difn3], Evaluate[(y5[x])^5 /. difn5]},
 {x, 0, 10}, PlotLegends → {"n=0.0", "n=1.0", "n=1.5", "n=3.0", "n=5.0"},
 BaseStyle → {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14},
 PlotRange → {{0, 10}, {-0.3, 1}}, Frame → True,
 FrameLabel → {Style[ξ, 16, Bold], Style[θ^n, 16, Bold]}]
```

Out[∘]=



In[∘]:=
```
Plot[{Evaluate[(y0[x])^(1+0) /. difn0],
repre⋯ evalúa
   Evaluate[(y1[x])^(1+1) /. difn1], Evaluate[(y15[x])^(1.5+1) /. difn15],
   evalúa                            evalúa
   Evaluate[(y3[x])^(3+1) /. difn3], Evaluate[(y5[x])^(5+1) /. difn5]},
   evalúa                            evalúa
  {x, 0, 10}, PlotLegends → {"n=0.0", "n=1.0", "n=1.5", "n=3.0", "n=5.0"},
              leyendas de representación
  BaseStyle → {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14},
  estilo base  familia de tipo de letra    tamaño de tipo de letra
  PlotRange → {{0, 6}, {-0.2, 1}}, Frame → True,
  rango de representación          marco   verdadero
  FrameLabel → {Style[ξ, 16, Bold], Style["θⁿ⁺¹", 16, Bold]}]
  etiqueta de marco estilo  negrita  estilo        negrita
```

Out[∘]=



In[∘]:=
```
(*-----------------------------------------------------------------------------------
--*)
```

In[∘]:=
```
(*RESULTADOS 1: APARTADO 2 y 3*)
```

In[∘]:=
```
FindRoot[Evaluate[y0[x] /. difn0] == 0, {x, 2}]
encuentra⋯ evalúa
```

Out[∘]=
```
{x → 2.44949}
```

In[∘]:=
```
ξ10 = 2.4494897427117235;
```

In[∘]:=
```
FindRoot[Evaluate[y1[x] /. difn1] == 0, {x, 3}]
encuentra⋯ evalúa
```

Out[∘]=
```
{x → 3.14159}
```

In[∘]:=
```
ξ11 = 3.141592653560422;
```

In[∘]:=
```
FindRoot[Evaluate[y15[x] /. difn15] == 0, {x, 2.5}]
encuentra⋯ evalúa
```

⋯ FindRoot: The function value {≪1≫} is not a list of numbers with dimensions {1} at {x} = {3.65375 + 1.00539 × 10^{-13} ⅈ}.

Out[∘]=
```
{x → 3.6537 + 0. ⅈ}
```

In[∘]:=
```
ξ115 = 3.653703123541946;
```

In[ ]:=
```
M0 = Plot[(x / ξ10)^2 * (Evaluate[y0'[x] /. difn0] / Evaluate[y0'[ξ10] /. difn0]),
     representación gráfica   evalúa   evalúa
    {x, 0, ξ10}, PlotLegends → {"n=0.0"}, BaseStyle →
                 leyendas de representación   estilo base
     {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14}, PlotRange → {{0, 7}, {0, 1.0}},
      familia de tipo de letra   tamaño de tipo de l···   rango de representación
    Frame → True, FrameLabel → {Style[ξ, 16, Bold], Style["Mᵣ / M", 16, Bold]},
    marco   verd···   etiqueta de marco   estilo   negrita   estilo   negrita
    PlotStyle → {Blend[{Blue, White}], Thick}];
    estilo de repre···   mezcla···   azul   blanco   grueso
```

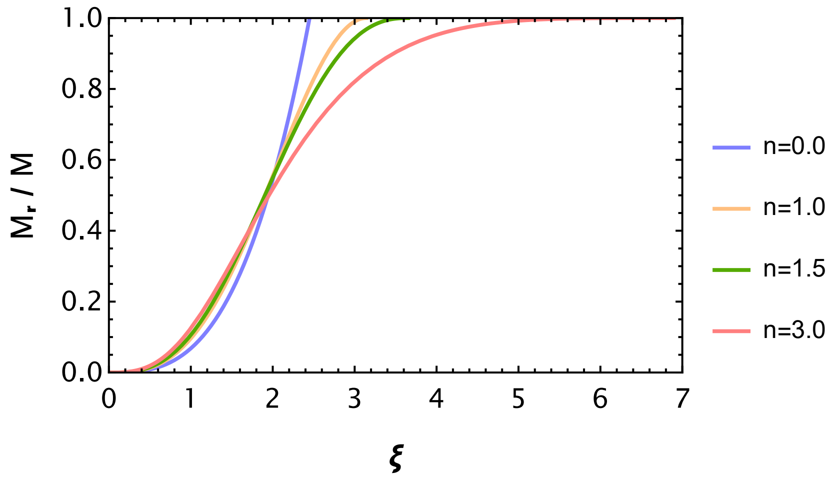
In[ ]:=
```
M1 = Plot[(x / ξ11)^2 * (Evaluate[y1'[x] /. difn1] / Evaluate[y1'[ξ11] /. difn1]),
     representación gráfica   evalúa   evalúa
    {x, 0, ξ11}, PlotLegends → {"n=1.0"}, BaseStyle →
                 leyendas de representación   estilo base
     {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14}, PlotRange → {{0, 10}, {0, 1}},
      familia de tipo de letra   tamaño de tipo de l···   rango de representación
    Frame → True, FrameLabel → {Style[ξ, 16, Bold], Style["Mᵣ / M", 16, Bold]},
    marco   verd···   etiqueta de marco   estilo   negrita   estilo   negrita
    PlotStyle → {Blend[{Orange, White}], Thick}];
    estilo de repre···   mezcla···   naranja   blanco   grueso
```

In[ ]:=
```
M15 = Plot[(x / ξ115)^2 *
      representación gráfica
     (Evaluate[y15'[x] /. difn15] / Re[Evaluate[y15'[ξ115] /. difn15]]), {x, 0, ξ115},
      evalúa   p···   evalúa
    PlotLegends → {"n=1.5"}, BaseStyle → {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14},
    leyendas de representación   estilo base   familia de tipo de letra   tamaño de tipo de letra
    PlotRange → {{0, 10}, {0, 1}}, Frame → True,
    rango de representación   marco   verdadero
    FrameLabel → {Style[ξ, 16, Bold], Style["Mᵣ / M", 16, Bold]},
    etiqueta de marco   estilo   negrita   estilo   negrita
    PlotStyle → {Blend[{Green, Black, Yellow}], Thick}];
    estilo de repre···   mezcla···   verde   negro   amarillo   grueso
```

In[ ]:=
```
M3 =
   Plot[(x / ξ1)^2 * (Evaluate[y3'[x] /. difn3] / Evaluate[y3'[ξ1] /. difn3]), {x, 0, ξ1},
   representación gráfica   evalúa   evalúa
    PlotLegends → {"n=3.0"}, BaseStyle → {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14},
    leyendas de representación   estilo base   familia de tipo de letra   tamaño de tipo de letra
    PlotRange → {{0, 10}, {0, 1}}, Frame → True,
    rango de representación   marco   verdadero
    FrameLabel → {Style[ξ, 16, Bold], Style["Mᵣ / M", 16, Bold]},
    etiqueta de marco   estilo   negrita   estilo   negrita
    PlotStyle → {Blend[{Red, White}], Thick}]; (*ξ1 se encuentra mas abajo*)
    estilo de repre···   mezcla···   rojo   blanco   grueso
```

In[ ]:= `Show[M0, M1, M15, M3]`
muestra

Out[ ]=



In[ ]:= `(*------------Masa total para n=5?---------------------*)`

In[ ]:= `θ5[ξ_] := 1 / Sqrt[1 + (1 / 3) * ξ^2]`
raíz cuadrada

In[ ]:= `M[ξ_] := -Z * ξ^2 * D[θ5, ξ]`
deriva

In[ ]:= `Limit[M[x], x → Infinity]`
límite infinito

Out[ ]=
0

In[ ]:= `(*-------------------------------------------------------------------------------*)`

In[ ]:= `(*RESULTADOS 2: MODELO PARA EL SOL CON n=3*)`

In[ ]:= `(*RESULTADOS 2: APARTADO 1*)`

In[ ]:= `ρcent = (1.58 * 10^2) * 1000; (*kg m^-3*)`

In[ ]:= `Tcent = 1.57 * 10^7; (*K*)`

In[ ]:= `G = 6.67430 * 10^(-11); (*en uds del SI*)`

In[ ]:= `α[K_, n_] := Sqrt[(K * (n + 1) * ρcent^((1 - n) / n)) / (4 * Pi * G)] (*m*)`
raíz cuadrada número pi

In[ ]:= `kB = 1.3807 * 10^(-23); (*J K^-1*)`

In[ ]:= `μ = 1 / (2 * (0.7154) + (3 / 4) * (0.2703) + 0.5 * 0.0142)`

Out[ ]=
0.609524

In[ ]:= `mu = 1.6605 * 10^(-27); (*kg*)`

In[ ]:= `Kpolitrop = (kB * Tcent) / (μ * mu * (ρcent)^(1 / 3))`

Out[ ]=
3.96172×10^9

In[∘]:=
```
FindRoot[Evaluate[y3[x] /. difn3] == 0, {x, 6.5}]
(*Valor de Xi donde theta=0 (para n=3)*)
```
encuentra··· evalúa

Out[∘]=
```
{x → 6.89685}
```

In[∘]:=
```
ξ1 = 6.896848619542424
```

Out[∘]=
```
6.89685
```

In[∘]:=
```
RSol = α[Kpolitrop, 3] * ξ1 (*m*)
```

Out[∘]=

5.54535×10^{8}

In[∘]:=
```
MSol = -4 * Pi * (α[Kpolitrop, 3])^3 * ρcent * (ξ1)^2 * Evaluate[y3'[ξ1] /. difn3]
```
número pi evalúa

Out[∘]=

$\{2.08293 \times 10^{30}\}$

In[∘]:=
```
(*RESULTADOS 2: APARTADO 3*)
```

In[∘]:=
```
L0 = (9.64 * 10^6) * Pi * (α[Kpolitrop, 3] * 100)^3 *
   (ρcent / 1000)^2 * 0.7154^2 * ((Tcent) / (10^6))^(-2 / 3)
    (*he pasado alpha a cm y rhocent a g/cm3. La sol está en ergios/s*)
```
número pi

Out[∘]=

3.2078×10^{40}

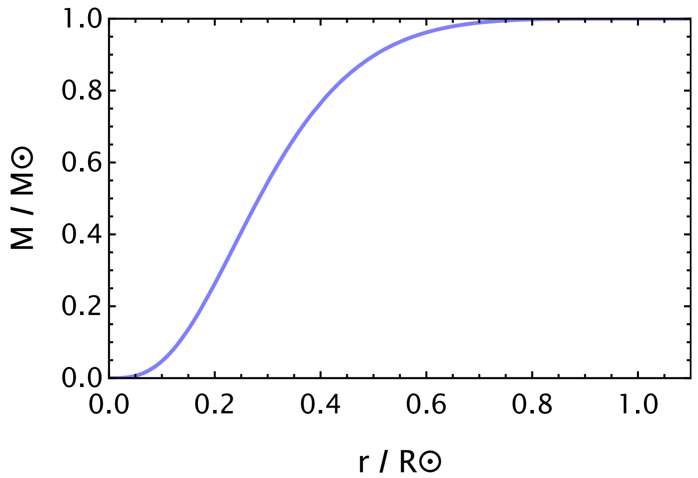
In[∘]:=
```
(*------------------------------------------------------------------------------------*)
```

In[∘]:=
```
(*RESULTADOS 2: APARTADO 2*)
```

In[∘]:=
```
(*gráfica M=M(r/R)*)
```

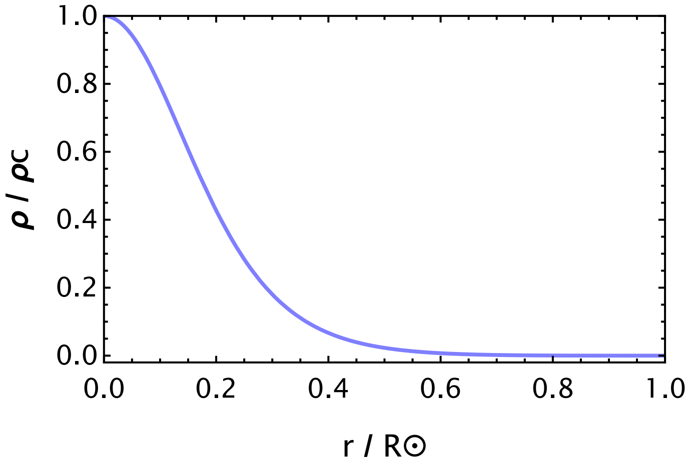
In[ ]:=
```
Plot[(-4 * Pi * α[Kpolitrop, 3] * ρcent * RSol^2 *
      x^2 * Evaluate[y3'[(RSol / α[Kpolitrop, 3]) * x] /. difn3]) / MSol,
  {x, 0, 10}, PlotStyle → {Blend[{Blue, White}], Thick},
  BaseStyle → {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14},
  PlotRange → {{0, 1.1}, {0, 1.0}}, Frame → True,
  FrameLabel → {Style["r / R⊙", 16, Bold], Style["M / M⊙", 16, Bold]}]
```
representac·· número pi evalúa estilo de repre··· mezcla·· azul blanco grueso estilo base familia de tipo de letra tamaño de tipo de letra rango de representación marco verdadero etiqueta de marco estilo negrita estilo negrita

Out[ ]=



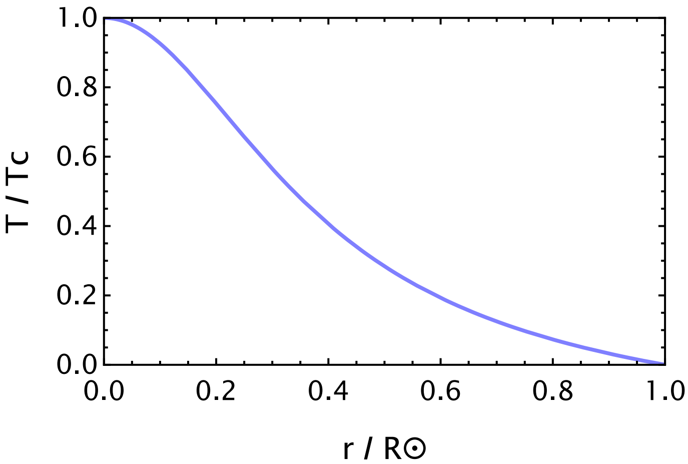
In[ ]:=
```
(*gráfica rho=rho(r/R)*)
```

In[∘]:=
```
Plot[(ρcent * (Evaluate[y3[(RSol / α[Kpolitrop, 3]) * x] /. difn3])^3) / (ρcent),
  {x, 0, 10}, PlotStyle → {Blend[{Blue, White}], Thick},
  BaseStyle → {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14},
  PlotRange → {{0, 1.0}, {-0.02, 1}}, Frame → True,
  FrameLabel → {Style["r / R⊙", 16, Bold], Style["ρ / ρc", 16, Bold]}]
```
representación gr··· evalúa estilo de repre··· mezcla··· azul blanco grueso estilo base familia de tipo de letra tamaño de tipo de letra rango de representación marco verdadero etiqueta de marco estilo negrita estilo negrita

Out[∘]=


In[∘]:=
```
(*gráfica T=T(r/R)*)
```

In[∘]:=
```
Plot[Evaluate[y3[(RSol / α[Kpolitrop, 3]) * x] /. difn3],
  {x, 0, 10}, PlotStyle → {Blend[{Blue, White}], Thick},
  BaseStyle → {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14}, PlotRange → {{0, 1.0}, {0, 1}},
  Frame → True, FrameLabel → {Style["r / R⊙", 16, Bold], Style["T / Tc", 16, Bold]}]
```
repr··· evalúa estilo de repre··· mezcla··· azul blanco grueso estilo base familia de tipo de letra tamaño de tipo de l·· rango de representación marco verd··· etiqueta de marco estilo negrita estilo negrita

Out[∘]=


In[∘]:=
```
(*------------------------------------------------------------------------
--*)
```

In[ ]:=
```
(*RESULTADOS 2: APARTADO 4*)
```

In[ ]:=
```
Ltot = L0 * NIntegrate[(ξ^2) * (Evaluate[y3[ξ]] /. difn3)^(16/3) * Exp[
          integra numéricamente   evalúa                          exponencial
    -33.80 * (Tcent / 10^6)^(-1/3) * (Evaluate[y3[ξ]] /. difn3)^(-1/3)], {ξ, 0, ξ1}]
                                       evalúa
```

Out[ ]=

$\{1.04905\times10^{34}\}$

In[ ]:=
```
LSolEnErgs = Ltot
```

Out[ ]=

$\{1.04905\times10^{34}\}$

In[ ]:=
```
LSolEnW = Ltot * 10^(-7)
```

Out[ ]=

$\{1.04905\times10^{27}\}$

In[ ]:=
```
L0 * NIntegrate[(ξ^2) * (Evaluate[y3[ξ]] /. difn3)^(16/3) * Exp[
     integra numéricamente   evalúa                          exponencial
   -33.80 * (Tcent / 10^6)^(-1/3) * (Evaluate[y3[ξ]] /. difn3)^(-1/3)], {ξ, 0, 0.9}]
                                      evalúa
```

Out[ ]=

$\{5.2295\times10^{33}\}$

In[ ]:=
```
Plot[(L0 * NIntegrate[(((RSol / α[Kpolitrop, 3]) * x) ^2) *
        (Evaluate[y3[(RSol / α[Kpolitrop, 3]) * x]] /. difn3) ^ (16 / 3) *
        Exp[-33.80 * (Tcent / 10^6) ^ (-1 / 3) *
          (Evaluate[y3[(RSol / α[Kpolitrop, 3]) * x]] /. difn3) ^ (-1 / 3)] *
        (RSol / α[Kpolitrop, 3]), {x, 0, γ}]) / LSolEnErgs,
  {γ, 0, 1}, PlotStyle → {Blend[{Blue, White}], Thick},
  BaseStyle →
   {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14},
  PlotRange → {{0, 1.0}, {0, 1.0}},
  Frame → True,
  FrameLabel →
   {Style["r / R⊙", 16, Bold], Style["L / L⊙", 16, Bold]}]
```

representac··· | integra numéricamente | evalúa | exponencial | evalúa | estilo de repre··· | mezcla··· | azul | blanco | grueso | estilo base | familia de tipo de letra | tamaño de tipo de letra | rango de representación | marco | verdadero | etiqueta de marco | estilo | negrita | estilo | negrita

Out[ ]=